User Story

#1 As an admin, I want a log that complies to the related law.

CUSTOMER VISBLE

Acceptance Test

LOGIN AS ADMIN
username : admin123
password : 123456789

Phuri Charicha

Go to Admin Panel
http://localhost:3001/admin/....

Phuri Charicha

Go to log
http://localhost:3001/admin/log

Phuri Charicha

Show data as Table
- index (running number)
- username
- firstname
- lastname
- IP Address
- role
- MAC address
- Action***
- Timestamp (ตรงกับเวลาอ้างอิงสากล)
- User-Agent

Phuri Charicha

Action List
- Login Status (Pass / Fail)
- Logout Status (Pass / Fail)
- Edit Profile

User
- สมัครสมาชิก (Pass)
- ล็อคอิน / ล็อคเอาต์
- ส่งคำขอยืนยันตัวตนพื้นฐาน
  - คำยืนยันจากฝั่ง Admin (Reject / Approve / Pending)
- ส่งคำขอยืนยันตัวตนผู้ขับขี่
  - คำยืนยันจากฝั่ง Admin (Reject / Approve / Pending)
- เพิ่มรถยนต์ (กดบันทึก นับ)
- ลบรถยนต์
- ลบ Accout

Driver
- สร้างการเดินทาง => ได้ RouteID
- อัปเดตการเดินทาง (แก้โซ)
----- เมื่อมี req มาจาก passenger
- ปฏิเสธ
- ยืนยันคำขอ
----- เมื่อต้องการยืนยันการเดินทาง
- ยืนยันการเดินทาง (Error ก็น่าจะบันนะ)
----- เมื่อ passenger ถึงที่หมาย แล้วส่งคำขอ
- ยืนยันถึงจุดหมาย
---- คนขับถึงที่หมาย
- ยืนยันการถึงที่หมาย

Passenger
- จองทันัง
- ยกเลิกการจอง
---- เมื่อ Passenger ยกกลง
- ยืนยันถึงที่หมาย (จาก Driver)
- เขียนรีวิว (ส่งรีวิว)

Phuri Charicha

Filter Data
- Time
- UserID Search
- typeOfAction
- IP address

Phuri Charicha

SAME DATA

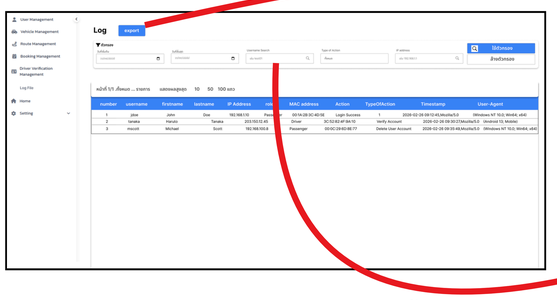
Phuri Charicha

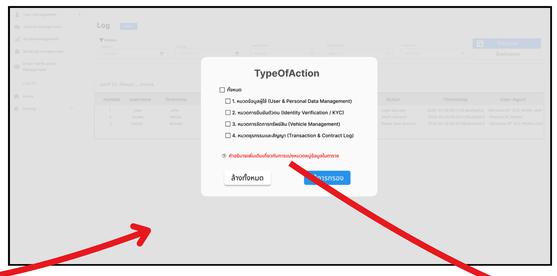
Export Data
- customize user field

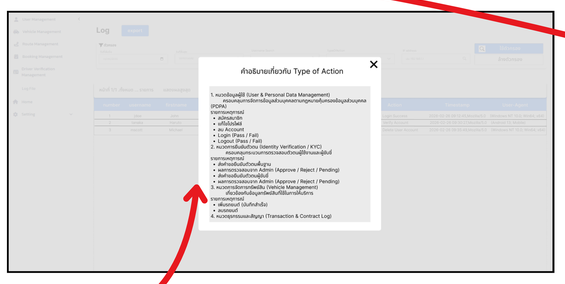
Phuri Charicha

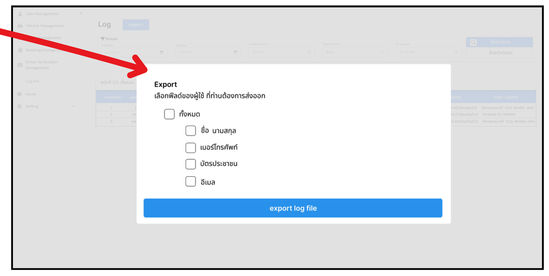
User Interface

เมื่อคลิกปุ่ม export จะมีให้เลือกว่าจะนำข้อมูลใดออกไปบ้าง







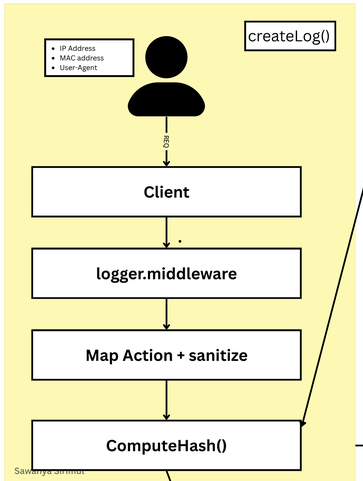


เมื่อกดที่กล่อง Type OfAction จะขึ้น checkboxให้เลือกว่าต้องการกรองการกระทำใดบ้าง

เมื่อคลิกที่คำที่ตัวอักษรจะขึ้นคำอธิบายของการแบ่งประเภทต่างๆขึ้นมา

CUSTOMER INVISIBLE

Business Logic



HASH FUNCTION
ตรวจสอบว่า log แต่ละรายการถูกแก้ไขหรือไม่ โดยการคำนวณ hash ใหม่ แล้วเทียบกับค่าเดิมที่เก็บไว้ใน DB

Phuri Charicha

action,
userId,
ipAddress,
httpMethod,
endpoint,
accessResult,
httpStatusCode,
errorMessage,
actionTimeStamp

Phuri Charicha

HSAH

crypto.createHash("sha256")

Phuri Charicha

- **CANNOT DELETE / UPDATE LOG**

Phuri Charicha

FILTER LOG

ทำการ Query Log ทั้งหมดที่ได้จาก Database

Thanathat Boonyanan

- จำแนกของ Log ที่ต้องการจาก
  - Start Date
  - End Date
  - Username
  - ipAddress
  - Action Type (USER_CREATED, BOOKING_DELETED)
  - accessResult (SUCCESS, ERROR)

Phuri Charicha

EXPORT

- Mark PII

Phuri Charicha

- แปลงเป็น CSV

Phuri Charicha

สร้าง digital signature

Purpose: ป้องกันไฟล์ถูกแก้ไข
Logic:
- ใช้ private key (RSA)
- sign ด้วย SHA256
- output = base64

Phuri Charicha

createLog()

INSERT

Audit Log

HTTP Method

DATABASE

```
model AuditLog {
  id          String  @id @default(cuid())
  // ข้อกำหนด: ข้อมูลสำหรับระบุตัวตนผู้ใช้
  userId      String?
  user        User?   @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: SetNull)
  userSnapshot String?

  // ข้อกำหนด: วินาทีและเราจะละเอียดเหตุการณ์สำคัญ
  action      ActionType
  actionTimeStamp DateTime // UTC, NTP-Synced

  // ข้อกำหนด: ข้อมูลอุปกรณ์และเครือข่าย
  ipAddress   String // support ipv4 and ipv6
  userAgent   String
  deviceInfo String?

  // ข้อกำหนด: รายละเอียดการใช้งาน
  httpMethod    String?
  endpoint      String
  resourceType  String
  // ข้อกำหนด: success or defined
  accessResult  AccessResult
  httpStatusCode String

  // ข้อกำหนด: รายละเอียดพื้นฐาน
  metaData      Json?   @db.Json
  errorMessage  String?
  integrityHash String?

  createdAt DateTime @default(now())
  expiresAt DateTime
}
```

GET

Log Transaction

Support